



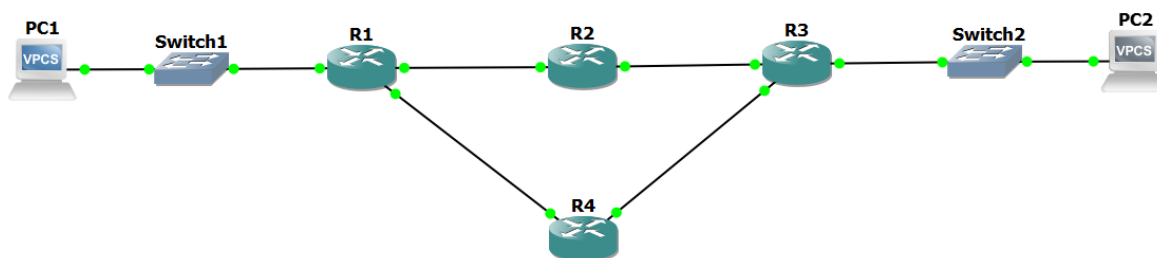
## Configurando Subredes com IPv4 e Roteamento Estático

### Objetivo

Criar e configurar uma rede local, usando um simulador de rede para exercitar a configuração do endereçamento IPv4 e do roteamento estático.

### Descrição

- 1) Executar o GNS3 e identificar como funciona o simulador. A documentação sobre o simulador pode ser encontrada em <https://www.gns3.com>
- 2) Usando o simulador crie uma rede local, conforme a imagem a seguir:



- 3) A rede local deve atender os seguintes requisitos quanto ao endereçamento, roteamento e tradução de endereços:
  - Deve ser utilizado **um único endereço público** para o endereçamento das subredes. Utilize as máscaras de subrede que forem mais adequadas para o seu projeto de endereçamento;
  - Deve ser configurado o roteamento estático nos 4 roteadores da sua rede local, devendo haver conectividade entre todas as subredes.
- 4) Após a criação e configuração da rede local no simulador, gere tráfego com *ping* a partir dos hosts e dos roteadores para validar a sua configuração. Monitore os eventos e gere seu relatório a respeito da sua simulação.

### Observações Gerais

- Comandos básicos para uso com os roteadores:
  - **enable**: habilita o modo de super usuário. Necessário para fazer as configurações.
  - **configure terminal**: habilita o modo de configuração.

- **interface** *<nome\_da interface>*: selecionar a interface a ser configurada.
- **ip address** *<ip>* *<mask>*: configura um endereço IP em uma interface.
- **write**: salva as configurações realizadas na *nvr*am do roteador simulado;
- **exit**: sai do nível de configuração atual para o nível acima na hierarquia de menu;
- **end**: sai do modo de configuração e retorna para o nível inicial da hierarquia de menu;
- **ip route** *<endereço\_rede\_destino>* *<máscara\_subrede>* *<endereço\_gateway>*: adiciona rota estática à tabela de roteamento;
- **show running-config**: apresenta a configuração do roteador;
- **ping**: envia uma mensagem ICMP Echo Request;
- **?**: lista todos os comandos disponíveis no nível de menu.

#### Atenção!

- O roteador CISCO utiliza um menu em níveis, e os comandos de um nível não estão disponíveis em outros.
- A interface do roteador usa “*autocomplete*” na digitação dos comandos. Use a tecla TAB para isso.
- Salve as suas configurações na *nvr*am com o comando **write**. Se não for salvo, ao exportar a sua configuração para um arquivo no simulador, nada será salvo.

#### Resultado e Entrega

O exercício pode ser realizado em grupos de até 3 alunos.

O resultado da sua configuração deve ser apresentado na próxima aula (dia 08/06).